

《大数据与管理决策基础》

第 9 讲：优化与处方分析

课程讲义

目录

第 9 讲 优化与处方分析	3
9.1 学习目标	3
9.2 从预测到处方分析	4
9.3 优化模型的基本结构	4
9.4 目标函数不是唯一真理	5
9.5 约束与可执行性	5
9.6 确定性、随机性与情景	5
9.7 边际价值与资源分配	6
9.8 影子价格与约束价值	6
9.9 敏感性分析与鲁棒性	7
9.10 求解方法与教学案例边界	7
9.11 第 9 周实验案例	7
9.12 从最优方案到管理行动	8
9.13 模型治理与责任边界	9
本讲小结	9
习题	9
常见误区	9
参考文献	10

第 9 讲 优化与处方分析

前几讲分别讨论了指标、统计推断、预测模型和因果推断。它们仍然不能自动回答“现在应该怎么做”。本讲进入优化与处方分析：在给定状态、预测、成本、收益、约束和风险偏好的条件下，如何选择可执行行动。讲义首先区分预测分析、因果评估和处方分析；随后介绍目标函数、决策变量、约束、可行域、线性规划、整数规划、边际价值、影子价格、敏感性分析和鲁棒性；再以库存补货为例，说明如何把需求情景、采购成本、毛利、持有成本、缺货惩罚、预算和库容约束转化为最优订货方案；最后讨论优化模型在企业执行中的治理问题。

课程接口

第 7 讲回答“未来可能发生什么”，第 8 讲回答“行动是否改变结果”，第 9 讲回答“在资源约束下应选择哪些行动”。优化不是预测模型的简单后处理，而是把预测、因果证据、成本、收益、业务规则和约束共同组织为一个可审计的决策问题。

9.1 学习目标

完成本讲后，学生应能够：

1. 区分描述分析、预测分析、因果评估和处方分析；
2. 将管理行动写成决策变量、目标函数和约束；
3. 理解线性规划、整数规划、可行域、最优解和求解边界；
4. 解释需求预测、处理效应和成本参数如何进入优化模型；
5. 计算订货量的期望销售、期望剩余、期望缺货和期望净价值；
6. 使用边际价值理解资源分配；
7. 解释影子价格、敏感性分析和鲁棒性在管理复盘中的作用；
8. 将最优方案转化为包含约束、风险和执行条件的管理建议。

9.2 从预测到处方分析

预测模型输出未来状态, 例如某 SKU 下周需求为 30 件, 或某客户流失概率为 0.8。因果推断评估行动效果, 例如发放优惠券是否提高留存。优化进一步追问: 在预算、库存、产能、人力、服务水平和风险约束下, 应该选择哪些行动。

一个抽象的管理决策可以写为

$$a^*(x) = \arg \min_{a \in \mathcal{A}(x)} \mathbb{E}[L(Y, a) \mid X = x] + \lambda C(a),$$

其中 $X = x$ 是当前状态, Y 是未来结果, a 是行动, $\mathcal{A}(x)$ 是可行行动集合, $L(Y, a)$ 是业务损失, $C(a)$ 是行动成本或约束惩罚。

定义 9.1 (处方分析). 处方分析是在给定数据、模型、成本、收益和约束的条件下, 给出可执行行动建议的分析过程。它不只预测结果, 还必须说明选择何种行动、为何可行、使用多少资源、承担什么风险。

处方分析的输出可以是补货量、排班计划、产能分配、价格方案、客户触达清单、供应商选择或配送路线。其共同特征是: 可选行动有限, 资源受到约束, 目标函数可以被明确或近似表达, 且输出需要被组织执行。

9.3 优化模型的基本结构

一个标准优化问题可以写作:

$$\begin{aligned} & \max_x f(x) \\ \text{subject to} & \\ & g_j(x) \leq b_j, \quad j = 1, \dots, m, \\ & x \in \mathcal{X}. \end{aligned}$$

这里 x 是决策变量, $f(x)$ 是目标函数, 约束 $g_j(x) \leq b_j$ 定义可行域, $\mathcal{X}$ 给出变量类型, 例如连续、整数或二元。

定义 9.2 (可行解与最优解). 满足所有约束的 x 称为可行解。若可行解 x^* 使目标函数在可行域中达到最大或最小, 则称为最优解。

线性规划要求目标函数和约束都是线性的:

$$\max_x c^\top x \quad \text{s.t.} \quad Ax \leq b, \quad x \geq 0.$$

若部分变量必须取整数或 0-1 值, 则得到整数规划或 0-1 规划。企业决策中常见的排班、选址、补货批量、配送路径和客户触达名额往往具有整数约束。整数约束使问题更贴近业务, 也通常使求解更困难。

9.4 目标函数不是唯一真理

优化模型的质量高度依赖目标函数。若目标函数只最大化短期收入，可能牺牲毛利、服务水平或长期客户价值；若只最小化成本，可能造成缺货、延迟和客户流失。因此，目标函数应来自管理问题，而不是从技术工具中自动生成。

库存补货的一个目标可以写为期望净价值：

$$\mathbb{E}[V(q, D)] = m\mathbb{E}[\min(I + q, D)] - h\mathbb{E}[(I + q - D)^+] - p\mathbb{E}[(D - I - q)^+] - cq.$$

其中 q 是订货量， D 是随机需求， I 是当前库存， m 是单位贡献毛利， h 是持有成本， p 是缺货惩罚， c 是单位采购成本。

管理解释

同一个需求预测可以导出不同补货决策。若缺货惩罚高，模型会倾向多订；若库容紧张或持有成本高，模型会倾向少订。优化的作用不是消除管理偏好，而是把偏好、成本和约束显式化。

目标函数还应区分收益和现金流。贡献毛利、采购现金支出、库存占用、缺货惩罚和客户体验损失可能发生在不同时间。若企业现金流紧张，预算约束可能比期望利润更重要；若客户服务水平是战略目标，缺货惩罚应反映长期客户价值，而不只是单次订单损失。

9.5 约束与可执行性

企业优化问题的约束通常比目标函数更接近真实管理过程。常见约束包括：

1. 预算约束：采购、营销、人工或运输预算不能超限；
2. 产能约束：机器、人力、仓库、客服或配送能力有限；
3. 服务约束：缺货率、准时率、响应时间或最低覆盖率必须达标；
4. 业务规则：最小起订量、整数包装、渠道优先级或合同承诺；
5. 风险约束：单一供应商暴露、极端库存、客户公平性或合规要求。

一个看起来目标值最高但无法执行的方案不是好方案。课程中的补货案例只包含预算和库容两个约束，真实企业还需要纳入采购提前期、供应商产能、最小订货批量、替代品关系、审批流程和需求更新频率。

9.6 确定性、随机性与情景

许多管理输入并不是确定值。需求、到货时间、客户响应率和产能可用性都具有不确定性。若把它们简单替换为平均值，可能得到脆弱方案。例如平均需求为 20 的产品，在缺货惩罚很高时，按均值订货可能远远不够。

课程案例采用离散情景表示需求不确定性。设需求有 S 个情景，情景 s 的概率为 π_s ，需求为 d_s ，则订货量 q 的期望净价值为

$$\sum_{s=1}^S \pi_s V(q, d_s).$$

这相当于一个小规模随机规划。真实项目中，情景可以来自历史分布、预测模型、业务专家压力测试或宏观假设。关键不是情景越多越好，而是情景能覆盖对决策有实质影响的不确定性。

9.7 边际价值与资源分配

优化的一个核心直觉是边际价值。若增加一单位资源带来的目标函数改善很高，应优先分配资源；若边际价值已经降低，则应把资源转向其他行动。

对 SKU k ，设订货量为 q ，期望净价值为 $V_k(q)$ 。第 q 个订货单位的边际价值为

$$\Delta V_k(q) = V_k(q) - V_k(q-1).$$

在没有联合约束时，可以为每个 SKU 单独选择最大化 $V_k(q)$ 的订货量；有预算和库容约束时，则需要在 SKU 之间竞争资源。边际价值高但占用库容大的产品不一定总是优先，因为约束维度不止一个。

边际价值还可以帮助解释优化结果。若某个产品前几个单位边际价值很高，但后续单位迅速下降，模型只会补到某个点；若另一个产品边际价值较低但占用预算和库容很少，也可能成为约束紧张时的优先选择。

9.8 影子价格与约束价值

当资源约束变紧时，最优目标值会下降；当资源约束放松时，最优目标值可能上升。影子价格度量“多一单位资源在当前最优附近值多少钱”。在线性规划中，影子价格可以由对偶变量严格刻画；在本课程的小规模离散案例中，可以通过敏感性分析近似理解。

定义 9.3 (影子价格). 若某约束右端从 b 放宽为 $b + \Delta b$ ，最优目标值从 $z(b)$ 变为 $z(b + \Delta b)$ ，则局部影子价格可近似为

$$\frac{z(b + \Delta b) - z(b)}{\Delta b}.$$

它表示该资源在当前决策环境下的边际价值。

影子价格的管理含义非常直接。若预算约束的影子价格很高，说明额外采购预算可能显著提高期望净价值；若库容约束的影子价格很高，说明扩容、临时仓或调整 SKU 结构可能值得讨论。反之，如果放松某约束几乎不改变最优值，该约束当前并不是主要瓶颈。

9.9 敏感性分析与鲁棒性

优化结果常给人一种过度确定感。事实上，需求预测、成本参数、缺货惩罚、预算和库容都可能变化。敏感性分析用于回答：若关键参数改变，最优方案是否稳定？

本讲至少要求检查：

- 预算上限降低时，哪些 SKU 被压缩；
- 库容上限降低时，是否转向体积更小或边际价值更高的 SKU；
- 缺货惩罚提高时，模型是否增加安全库存；
- 需求高情景概率提高时，补货量是否显著变化；
- 单个参数微小变化是否导致方案大幅跳变。

鲁棒性关注方案在坏情景下是否仍可接受。一个期望值最高的方案可能在高需求或供应延迟情景下损失很大。管理者可以采用保守情景、预算缓冲、服务水平约束或最大后悔值控制风险。鲁棒方案不一定有最高期望收益，但可能更适合执行风险较高的环境。

9.10 求解方法与教学案例边界

小规模离散优化可以枚举所有可行方案。若每个产品只有几十个候选订货量，枚举法直观、可审计，也适合课堂教学。大规模企业问题通常需要线性规划、混合整数规划、动态规划、启发式算法或商业求解器。

选择求解方法时，应同时考虑模型规模、变量类型、约束结构、求解时间和解释需求。一个精确但无法解释的黑箱排班方案，未必比一个稍弱但可被主管理解和调整的方案更可用。课程案例强调可解释性，因此使用纯 Python 枚举展示目标函数和约束如何共同决定方案。

9.11 第 9 周实验案例

本周样例数据位于：

`data/sample/replenishment_planning.csv`

数据粒度为一行一个 SKU，包含单位采购成本、贡献毛利、持有成本、缺货惩罚、当前库存、最大订货量、库容占用，以及低、中、高三种需求情景和概率。

配套代码位于：

`src/bdm_decision/cases/week09_optimization.py`

核心优化工具位于：

`src/bdm_decision/optimization/inventory_optimization.py`

最小运行方式为：

代码 9.1: 运行第 9 周补货优化案例

```
PYTHONPATH=src python3 src/bdm_decision/cases/week09_optimization.py
```

在预算上限 2600、库容上限 95 的基准方案下，最优补货计划为：

SKU	订货量	期望销售	期望缺货	期望净价值
P01 AirFilter	18	28.00	2.00	1102.00
P02 SmartValve	16	22.40	2.00	1113.60
P03 SensorKit	10	27.40	6.70	877.50
P04 ControlBox	8	12.25	4.00	821.50

该方案使用预算 2596，使用库容 93，总期望净价值为 3914.60。

脚本还输出各产品前五个订货单位的边际价值：

产品	前五个边际价值
P01 AirFilter	44.00, 44.00, 44.00, 44.00, 44.00
P02 SmartValve	65.00, 65.00, 65.00, 65.00, 65.00
P03 SensorKit	33.00, 33.00, 33.00, 33.00, 33.00
P04 ControlBox	86.00, 86.00, 86.00, 86.00, 86.00

P04 的早期边际价值最高，但它单位采购成本和库容占用也较高，因此基准方案不会无限制地优先补 P04。资源约束使“单品价值排序”变成“组合选择”问题。

9.12 从最优方案到管理行动

优化模型输出的是建议方案，不是自动执行命令。把补货方案提交给运营团队前，应至少检查：

1. 需求预测是否使用了最新促销、季节和客户订单信息；
2. 单位成本、贡献毛利和缺货惩罚是否由业务部门确认；
3. 供应商提前期是否允许按建议数量采购；
4. 是否存在最小起订量、包装倍数或合同约束；
5. SKU 之间是否有替代或互补关系；
6. 方案是否对预算、库容和需求情景过度敏感；
7. 执行后是否有反馈数据用于更新预测和优化参数。

优化应被看作一个持续反馈系统：

预测 → 目标与约束 → 求解 → 执行 → 反馈更新。

若没有反馈，模型会在环境变化后逐渐失效；若没有业务审查，模型可能把错误参数优化得非常彻底。

9.13 模型治理与责任边界

优化模型会影响资源分配，因此需要治理。治理不是阻止模型使用，而是明确谁定义目标、谁确认参数、谁审批约束、谁负责例外处理、谁监控执行结果。若补货模型建议减少某类产品库存，销售团队必须知道这是需求情景、成本参数还是库容约束导致的。

优化报告至少应包含：模型目标、主要约束、输入数据日期、关键参数来源、最优方案、资源使用、敏感性结果、不可建模因素、执行建议和监控指标。对于高风险场景，还应保留人工覆核机制和紧急回退方案。

本讲小结

本讲说明了优化与处方分析在数据驱动管理决策中的位置。预测模型估计未来状态，因果推断评估行动效果，优化模型在约束下选择行动。一个规范的优化问题必须明确决策变量、目标函数、约束、可行域和输入假设。库存补货案例展示了如何用离散需求情景计算期望净价值，并在预算和库容约束下选择最优订货量。管理上，最优解必须经过敏感性分析、执行条件检查和反馈治理，才能成为可靠行动。

习题

习题 9.4. 围绕 `data/sample/replenishment_planning.csv` 完成下列任务：

1. 写出本案例的决策变量、目标函数和两个主要约束；
2. 对 P02 在订货量 16 时计算期望销售、期望缺货和期望净价值；
3. 计算 P04 前五个订货单位的边际价值，并解释其管理含义；
4. 将预算上限改为 2200，记录新最优方案；
5. 将库容上限改为 75，记录新最优方案；
6. 写一段不超过 400 字的管理建议，说明是否应直接执行基准方案，以及执行前还应验证哪些业务条件。

常见误区

1. 把预测结果直接当作决策，不考虑成本和约束；
2. 只最大化短期收入，忽视毛利、缺货、持有成本和服务水平；
3. 忽视整数、批量、库容、提前期等真实执行约束；
4. 认为最优解不需要敏感性分析；
5. 把模型输出直接下发执行，而不让业务部门确认参数；
6. 用平均需求替代不确定需求，却不检查高需求和低需求情景；

7. 忽视优化后的反馈数据，导致模型参数长期不更新。

参考文献

- [1] Dantzig, G. B. (1963). *Linear Programming and Extensions*. Princeton University Press.
- [2] Nemhauser, G. L., and Wolsey, L. A. (1988). *Integer and Combinatorial Optimization*. Wiley.
- [3] Bertsimas, D., and Tsitsiklis, J. N. (1997). *Introduction to Linear Optimization*. Athena Scientific.
- [4] Boyd, S., and Vandenberghe, L. (2004). *Convex Optimization*. Cambridge University Press.
- [5] Hillier, F. S., and Lieberman, G. J. (2021). *Introduction to Operations Research*. McGraw-Hill.
- [6] Silver, E. A., Pyke, D. F., and Thomas, D. J. (2016). *Inventory and Production Management in Supply Chains*. CRC Press.
- [7] Shapiro, A., Dentcheva, D., and Ruszczyński, A. (2021). *Lectures on Stochastic Programming*. SIAM.